บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ใบงานช่างไฟฟ้า · งานรายโครงการ

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ 400 W ใช้ไฟสำรองจากแบตเตอรี่: สาย 70 ม. และ ATS Suntree 2P 63 A ที่ปั๊ม

Harmony@Huailan Ecolodge จังหวัดเชียงใหม่ · เลขที่งาน JOB-HHL-PUMP-01 · ออกโดย Solar ESS Working Group · 2 พ.ย. 2569

ระบบตอนนี้

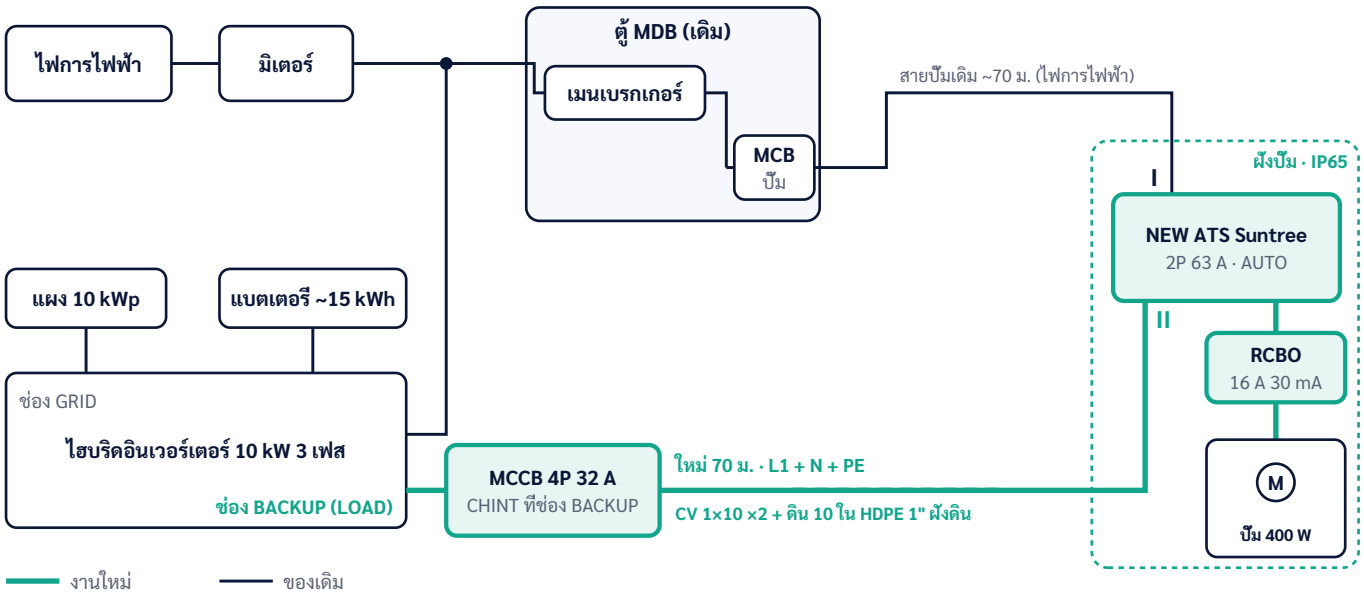
- ไฟการไฟฟ้า → มิเตอร์ → **ช่อง GRID ของอินเวอร์เตอร์** และจากจุดเดียวกันไป**ตู้ MDB → โหลดทั้งหมด** ปั๊มน้ำอัตโนมัติ (booster) **400 W 1 เฟส** รับไฟจาก MCB ปั๊มในตู้ MDB ผ่านสายเดิมยาวราว **70 ม.** เมื่อไฟดับ ปั๊มหยุด

งานที่ต้องการ

- ช่อง BACKUP ของอินเวอร์เตอร์ → **CHINT MCCB 4P 32 A** (ใหม่) → ใช้ L1, N และ PE → **สายใหม่ CV 1×10 mm² ×2 + สายดิน 10 mm² ยาว 70 ม.** ในท่อ HDPE ฝังดิน → **ATS Suntree 2P 63 A** ขา II ที่ปั๊ม
- สายปั๊มเดิม (ไฟการไฟฟ้า จาก MCB ปั๊มในตู้ MDB) → ATS ขา I · ขาออก ATS → **RCBO 2P 16 A 30 mA** → ปั๊มน้ำ (ATS และ RCBO ติดตั้งข้างปั๊ม)
- ตั้ง ATS เป็น **AUTO**: ไฟดับ สลับไป II (แบตเตอรี่) อัตโนมัติ ไฟมา กลับ I อัตโนมัติ

กฎที่ห้ามละเมิด: ห้ามต่อช่อง BACKUP ขนานกับไฟการไฟฟ้า ATS ต้องตัดทั้ง L และ N ตัดก่อนต่อ ห้ามต่อช่อง GRID ของอินเวอร์เตอร์ที่ขาออก ATS นิวทรัลของช่อง BACKUP ห้ามต่อเข้าบาร์นิวทรัลของ MDB

แผนผังวงจรเส้นเดียว



ATS และ RCBO อยู่ข้างปั๊ม ATS รับไฟ 2 ทาง: I = สายปั๊มเดิมจากตู้ MDB (ไฟการไฟฟ้า), II = สายใหม่ 70 ม. จากอินเวอร์เตอร์ (ไฟสำรอง) ซึ่งมีเพียง MCCB ที่ต้นทางป้องกัน

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

สายใหม่ 70 ม.: ขนาดและชนิดสาย

ขนาดสายกำหนดจาก 2 เรื่อง 1) แรงดันตกสำหรับปั๊ม 400 W (เดินราว 2.5 A สตาร์ทราว 15 A): ขณะเดิน ≤ 3% ขณะสตาร์ท ≤ ราว 10% 2) การตัดลัดวงจร: สายเส้นนี้มีเพียง MCCB 32 A ที่ห่างไป 70 ม. ป้องกัน กระแสลัดวงจรที่ปลายสายจึงต้องสูงกว่าระดับตัดทันทีของ MCCB (ราว 10 × 32 A = 320 A)

ขนาดสาย (ทองแดง)	แรงดันตก เดิน / สตาร์ท	กระแสลัดวงจรปลายสาย	ผล
6 mm²	0.6% / 3.4%	≈ 395 A (> 320 A)	ผ่าน ระยะเผื่อน้อย
10 mm²	0.4% / 2.0%	≈ 570 A (> 320 A)	ผ่าน – ใช้ขนาดนี้
16 mm²	0.2% / 1.3%	≈ 740 A	ผ่าน แต่ใหญ่เกินจำเป็น
10 mm² กับ MCCB 63 A	–	≈ 570 A (< 630 A)	ไม่ผ่าน: จึงใช้เบรกเกอร์ 32 A

- **ชนิดสาย:** CV 0.6/1 kV (ฉนวน XLPE เปลือก PVC) แกนเดียว **1×10 mm²** × 2 เส้น (L, N) รวมราว 160 ม. และ**สายดินเขียว/เหลือง 10 mm²** (ราว 80 ม.) ในท่อเดียวกัน สายดินขนาดเท่าสายเฟส เพื่อให้ไฟรั่วลงดินตัดเร็วเท่าลัดวงจร (ใช้ NYY 3×10 mm² แทนได้)
- **ไม่ใช้ THW ฝังดิน** ใช้ THW เฉพาะช่วงสั้นในอาคาร
- **การเดินสาย:** ท่อ HDPE PE80 1 นิ้ว (32 มม.) ฝังลึก ≥ 0.6 ม. (ใต้ทางรถ ≥ 0.9 ม.) รองทราย เทปเตือน บ่อพักทุก ≤ 50 ม. และที่มุม ท่อ IMC ช่วงขึ้นจากดิน ถ้ามีร่องสายปั๊มเดิม วางท่อใหม่ในร่องเดียวกันได้
- **สายปั๊มเดิม (ขา I):** ตรวจว่าเป็นสายที่ฝังดินได้ ขนาด ≥ 4 mm² ฉนวน ≥ 1 MΩ และมี RCD 30 mA ที่ตู้ MDB ถ้าไม่ผ่าน แจ้ง Solar ESS

การป้องกัน

- **CHINT MCCB 4P 32 A** ที่ช่อง BACKUP ป้องกันสาย 70 ม. ทั้งเส้น ไม่ใช้ 63 A เพราะผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์กำหนด 32 A ช่องนี้ส่งผ่านไฟการไฟฟ้าได้สูงสุด 45 A และ MCCB 63 A (ตัดทันทีราว 630 A) จะไม่ตัดเร็วเมื่อลัดวงจรที่ฝั่งปั๊ม ตรวจว่าค่าตัดทันทีของ MCCB ราว 10 × In หรือต่ำกว่า เฟส L2 L3 เหลือไว้สำหรับวงจรสำรองอื่น
- **RCBO 2P 16 A 30 mA Type A** ข้างปั๊ม หลัง ATS: ป้องกันปั๊มและกันไฟดูดที่ปั๊ม ทั้งขณะใช้ไฟการไฟฟ้าและไฟแบตเตอรี
- **ATS Suntree 2P 63 A**: สวิตช์พิกัดสูงกว่าเบรกเกอร์ต้นทางได้ ติดตั้ง ATS และ RCBO ในตู้ IP65 เดียวกันที่ปั๊ม
- ตรวจว่าอินเวอร์เตอร์ต่อ N–PE เมื่อทำงาน off-grid เพื่อให้ RCBO ทำงานขณะใช้ไฟแบตเตอรี

ขอบเขตงาน

1. **สำรวจ:** ป้ายพิกัดปั๊ม (W, V, A) MCB/RCD และสายปั๊มเดิม เส้นทางสาย 70 ม. ที่ติดตั้ง ATS ที่ปั๊ม ส่งข้อมูลให้ Solar ESS ก่อนซื้อของ
2. **ตัดไฟ (LOTO):** เมนการไฟฟ้า เบรกเกอร์ AC ช่อง GRID/BACKUP อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี และ DC isolator วัดยืนยันว่าไม่มีไฟ
3. **ต้นทาง:** ติดตั้ง CHINT MCCB 4P 32 A ที่ช่อง BACKUP ในตู้ IP54 ใกล้อินเวอร์เตอร์ ต่อ L1, N (และ PE) เข้าสายใหม่
4. **สาย 70 ม.:** ขุดร่อง วางท่อ HDPE ลึก ≥ 0.6 ม. ร้อยสาย CV 1×10 mm² ×2 + สายดิน 10 mm² บ่อพักทุก ≤ 50 ม. ท่อ IMC ช่วงขึ้นจากดิน กลบและวางเทปเตือน
5. **ฝั่งปั๊ม:** ติดตั้ง ATS Suntree 2P 63 A ในตู้ IP65 พร้อมรางและเทอร์มินัล ขา I (N, L1) = สายปั๊มเดิม (ไฟการไฟฟ้า) ขา II (N, L1) = สายใหม่ (ไฟสำรอง) ขาออก → RCBO 2P 16 A 30 mA → ปั๊ม ทั้งหมดในตู้เดียวข้างปั๊ม ตั้ง AUTO
6. **สายดิน:** ต่อ PE ของทั้งสองสายและตัวปั๊มเข้าด้วยกันในตู้ ATS แนะนำตอกหลักดิน 5/8" × 2.4 ม. ที่ปั๊ม
7. **ป้าย:** ที่ตู้ ATS และตู้ MDB "ปั๊มน้ำรับไฟ 2 ทาง – มีไฟจากแบตเตอรีแม้ไฟการไฟฟ้าดับ ปิดทั้ง 2 ทางก่อนทำงาน" และระบุเส้นทางสายใต้ดิน
8. **ทดสอบและส่งมอบ** ตามตารางทดสอบ พร้อมภาพถ่าย แผนผังตามติดตั้งจริง และรายงานตามแบบฟอร์ม Solar ESS

อันตราย: ตู้ ATS ที่ปั๊มรับไฟ 2 ทาง และช่อง BACKUP ยังมีไฟจากแบตเตอรีแม้ไฟการไฟฟ้าดับ ก่อนทำงานต้องปิด MCB ปั๊มในตู้ MDB และ MCCB ฝั่งอินเวอร์เตอร์ ล็อกและแขวนป้าย (LOTO) และวัดยืนยันว่าไม่มีไฟทั้ง 2 ทาง ตรวจหาท่อน้ำและสายใต้ดินเดิมก่อนขุด

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

วัสดุ (สเปกขั้นต่ำ)

ใช้วัสดุเกรดพรีเมียมเท่านั้น ระบุยี่ห้อและขนาดทุกรายการในใบเสนอราคา

#	รายการ	สเปกขั้นต่ำ	จำนวน
1	MCCB ทีช่อง BACKUP	CHINT MCCB 4P 32 A (เฟรม 63 A) 400 VAC	1
2	RCBO ทีปั๊ม	RCBO 2P 16 A 30 mA Type A 6 kA	1
3	ตู้ต้นทาง	ตู้เหล็ก IP54 พร้อมราง DIN และเทอร์มินัล	1
4	ATS	Suntree ATS 2P 63 A 230 VAC ติดราง DIN สวิตช์ AUTO/MANU ไฟแสดง I / II / Load ON (หรือเทียบเท่า)	1
5	ตู้ ATS ทีปั๊ม	ตู้ IP65 ภายนอก พร้อมราง DIN เทอร์มินัล บาร์ดิน เคเบิลแกลนด์	1
6	สาย 70 ม.	CV 0.6/1 kV 1×10 mm² ทองแดง (L, N) + สายดินเขียว/เหลือง 10 mm²	≈ 160 ม. + 80 ม.
7	ท่อใต้ดิน	HDPE PE80 1 นิ้ว (32 มม.) ทรายรองท่อ เทปเตือน; บ่อพักทุก ≤ 50 ม.; IMC ช่วงขึ้นจากดิน	≈ 70 ม.
8	สายสั้นในอาคาร	THW 6 mm² ในท่อ IMC/EMT ¾ นิ้ว	ตามวัด
9	ทีปั๊ม	ข้อต่ออ่อนกันน้ำ หลักดิน 5/8" × 2.4 ม. พร้อมสายดิน	1 ชุด
10	อุปกรณ์สิ้นเปลือง	หางปลา ปลอกสาย ป้ายสาย ป้ายเตือน เคเบิลไทร์ พุก	1 ชุด

การทดสอบ (บันทึกค่าทุกข้อ)

#	การทดสอบ	ผ่านเมื่อ
1	ความเป็นฉนวนสายใหม่ 70 ม. และสายปั๊มเดิม ที 500 VDC ก่อนและหลังกลบดิน	≥ 1 MΩ
2	ความต้านทานแต่ละแกนของสายใหม่ และ PE ต่อเนื่องถึงตัวปั๊ม	≈ 0.13 Ω ต่อแกน
3	ความต้านทานหลักดินทีปั๊ม	≤ 5 Ω
4	ไฟการไฟฟ้าปกติ: ATS อยู่ I ปั๊มทำงานตาม pressure switch วัดแรงดันทีปั๊มขณะเดินและสตาร์ท	≥ 207 V / ≥ 207 V
5	จำลองไฟดับ: ปิดเมนการไฟฟ้า ATS สลับไป II ปั๊มทำงานจากแบตเตอรี เปิดน้ำให้ปั๊มสตาร์ท 5 ครั้ง วัดแรงดันและกระแสสตาร์ท	ไม่ตัด, ≥ 207 V
6	ไฟมา: ATS กลับ I อัตโนมัติ	กลับเอง
7	RCBO: ปุ่มทดสอบ และเครื่องทดสอบ RCD (ขณะใช้ไฟแบตเตอรีด้วย)	ตัด ≤ 300 ms

ข้อมูลทีต้องยืนยันทีหน้างาน

- ป้ายพิกัดปั๊ม: 400 W 1 เฟส 230 V และกระแส (ถ้าเกิน 1.1 kW แจ้ง Solar ESS)
- สายปั๊มเดิม: ชนิด ขนาด สภาพ และมี RCD 30 mA หรือไม่
- เส้นทางสาย 70 ม.: ทางรถ ดินหรือหิน ใช้ร่องเดิมได้หรือไม่
- การตั้งค่า N–PE ของอินเวอร์เตอร์ขณะ off-grid

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

การเสนอราคา

- **เสนอราคา 2 แบบ:** 1) ค่าแรงอย่างเดียว; 2) ค่าแรงและค่าวัสดุ (ระบุยี่ห้อและขนาดวัสดุทุกรายการ)
- แยกราคา**ขุดร่องและกลบ** ต่อเมตร (ดินปกติ / ดินแข็งหรือหิน)
- ค่าแรงโดยประมาณ (เป็นแนวทาง): **฿5,000** ช่าง 2–3 คน ราว 2 วัน รวมขุดร่อง ร้อยสาย ติดตั้งตู้ทั้งสองฝั่ง และทดสอบ ไม่รวมวัสดุและค่าเดินทาง
- แนบใบรับรองช่างไฟฟ้าและภาพผลงาน ไม่ต้องปรับค่าในอินเวอร์เตอร์ Solar ESS ตั้งค่าจากระยะไกลเอง
- ส่งใบเสนอราคาผ่านแบบฟอร์มในหน้า www.solaress.org/job.html

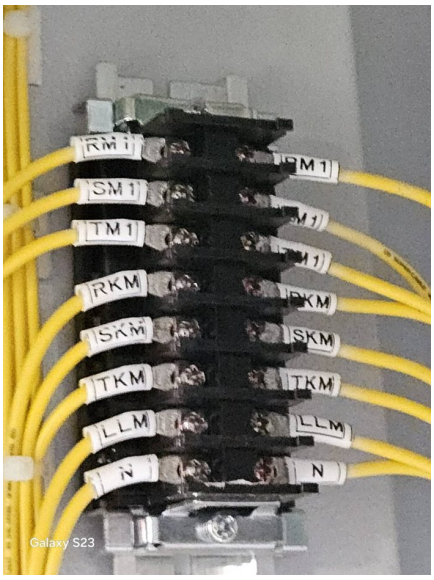
ภาพหน้างาน



ตู้ MDB เดิม (MCB ปั๊ม)



ห้องอินเวอร์เตอร์ (MCCB 4P 32 A ติดตั้งทีนี)



เทอร์มินัลบล็อกเดิม (ระบุสายก่อนทำงาน)

คุณวุฒิและใบรับรองของทีม Solar ESS แสดงได้เมื่อร้องขอหรือเมื่อสิ้นสุดสัญญา

Solar ESS Working Group